

Teoría de las comunicaciones

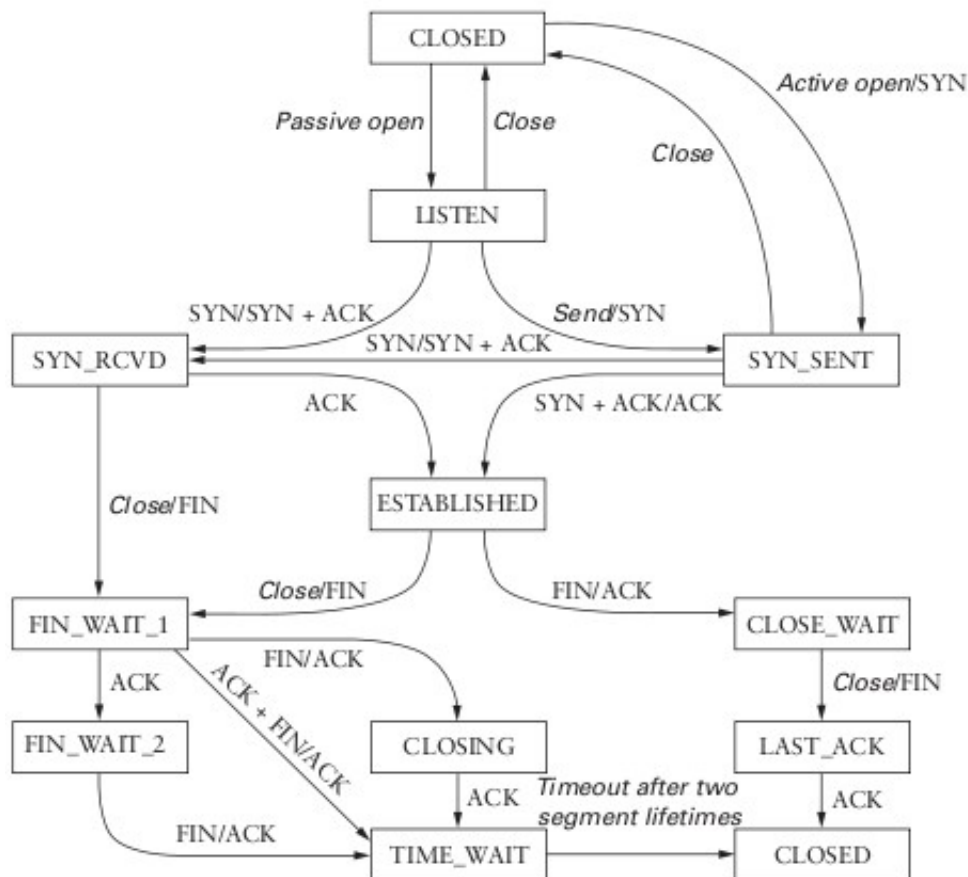
Práctica 6: Nivel de Transporte

Temas

Multiplexación, conexiones, handshakes, estados de una conexión.

Definiciones

Máquina de estados de TCP:



Ejercicio 1

¿Qué es un puerto? ¿Qué relación guarda con la multiplexación que ofrece el nivel de transporte? ¿Qué sucedería si un protocolo de nivel de transporte no implementara este concepto? ¿Qué diferencias hay entre UDP y TCP con respecto a los servicios que ofrece? ¿En qué escenarios es preferible cada uno?

Ejercicio 2

Tanto a nivel de enlace como de transporte, se plantea la necesidad de garantizar comunicaciones confiables: que los datos recibidos representen exactamente toda la información transmitida y en el mismo orden. Para esto, en ambos niveles, se usan estrategias que son similares. Sin embargo, en la capa de transporte ciertos parámetros deben ir cambiando dinámicamente mientras que en la capa de enlace no.

- a. Discuta las estrategias que usan tanto las conexiones de nivel de enlace como las de nivel de transporte.
- b. Discuta las diferencias entre ambos niveles. ¿A qué se deben?

Ejercicio 3

Suponga un protocolo de red que implementa un servicio orientado a conexión usando circuitos virtuales, garantizando la entrega en orden entre dos hosts, pero no realiza control de errores.

- a. ¿Podrían dividirse los paquetes de una conexión a nivel de transporte por varios caminos de la red de circuitos virtuales?
- b. Si las conexiones del protocolo de red son simplex (i.e., sólo un host escribe y el otro lee), ¿podrían establecerse conexiones de transporte full-duplex (i.e., los dos leen y escriben)?
- c. ¿Sería necesario utilizar números de secuencia en los paquetes de la conexión de transporte?

Ejercicio 4

Si tuviese que diseñar un sistema de monitoreo de red que deba registrar las conexiones TCP establecidas e identificar al cliente y servidor, utilizando para ello un único paquete dado que posee recursos limitados (no se puede mantener el estado de las conexiones), ¿qué paquete del three-way handshake utilizaría? (Suponiendo que se pueden distinguir todos los paquetes del mismo) ¿Por qué? Justifique su respuesta e indique por qué no es posible utilizar los otros paquetes.

Ejercicio 5

Dada la siguiente secuencia de segmentos TCP, responder las preguntas que siguen:

#	ORIG	DEST	FLAGS	#SEQ	#ACK	LENGTH
1	1.2.3.4:5678	20.232.1.1:80	S	0	—	0
2	1.1.1.1:2222	3.3.3.3:4444	S	42	—	0
3	20.232.1.1:80	1.2.3.4:5678	SA	10000	1	0
4	1.2.3.4:5678	20.232.1.1:80	A	1	10001	0
5	3.3.3.3:4444	1.1.1.1:2222	SA	54321	43	0
6	1.2.3.4:5678	20.232.1.1:80	A	1	10001	50
7	1.1.1.1:2222	3.3.3.3:4444	A	43	54322	0
8	20.232.1.1:80	1.2.3.4:5678	A	10001	51	0
9	20.232.1.1:80	1.2.3.4:5678	A	10001	51	200
10	1.1.1.1:2222	3.3.3.3:4444	SAU	43	64334	0
11	20.232.1.1:80	1.2.3.4:5678	F	10201	—	0
12	1.2.3.4:5678	20.232.1.1:80	FA	51	10202	0
13	3.3.3.3:4444	1.1.1.1:2222	RA	54321	43	0
14	20.232.1.1:80	1.2.3.4:5678	A	10202	52	0

- a. Asociar cada segmento con cada una de las conexiones indicando el criterio usado para determinar a qué conexión pertenece un segmento. ¿Cuántas son?
- b. Detectar el cierre anómalo de una de las conexiones e indique una posible causa.
- c. Para la otra conexión, detallar los cambios de estado en cada extremo a lo largo de toda la comunicación.

Ejercicio 6

En un Linux, abrir tres consolas:

- En una, ejecutar `watch netstat -an`.
- En otra, utilizar `netcat` para escuchar en el puerto 5555 de localhost. ¿Qué cambios se observan en la primera?
- En la restante, utilizar nuevamente `netcat` para conectarse a dicho puerto en localhost. ¿Qué cambios se observan ahora en la primera?
- Cerrar esta última conexión y analizar en qué estado se la marca en la primer consola.
- Repetir todo lo anterior usando sockets de Python para ambos procesos.

Ejercicio 7

A continuación se presenta una lista de paquetes capturados.

#	Origen	Destino	Flags	Seq	ACK	Length
01	3.14.15.92:654	2.71.82.81:823	S	1	—	0
02	2.71.82.81:823	3.14.15.92:654	SA	1	2	0
03	3.14.15.92:654	2.71.82.81:823	A	2	2	0
04	3.14.15.92:654	2.71.82.81:823		2	—	300
05	2.71.82.81:823	3.14.15.92:654	A	2	302	0
06	3.14.15.92:654	2.71.82.81:823		302	—	1000
07	3.14.15.92:654	2.71.82.81:823		302	—	1000
08	2.71.82.81:823	3.14.15.92:654	A	2	1302	0
09	2.71.82.81:823	3.14.15.92:654	F	2	—	0
10	3.14.15.92:654	2.71.82.81:823	A	1302	3	0
11	3.14.15.92:654	2.71.82.81:823	F	1302	—	0
12	2.71.82.81:823	3.14.15.92:654	A	3	1303	0

- Detalle las transiciones de estados de la conexión TCP para cada uno de los hosts, a partir del segmento 9 en adelante.
- Indique qué segmentos se pueden usar para la estimación del RTT.

Ejercicio 8

Utilizar `nmap` para realizar un SYN scan al gateway de la red local. Mientras tanto, abrir Wireshark y observar cómo los paquetes son enviados.

- ¿Usan el mismo puerto origen?
- ¿Qué ocurre con el tamaño de la ventana?
- ¿Y con el número de secuencia inicial?

Ejercicio 9

El siguiente fragmento muestra parte de la salida de una ejecución de `netstat` en un host con dirección IP 192.168.1.104:

Proto	Local Address	Foreign Address	State
tcp	0.0.0.0:7777	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	192.168.1.104:48600	200.42.33.121:80	ESTABLISHED
tcp	192.168.1.104:34688	69.163.203.254:80	TIME-WAIT
tcp	192.168.1.104:45911	173.194.42.245:443	ESTABLISHED

No.	Source	Destination	Info
1	192.168.1.247	192.168.1.104	27351 >7777 [SYN] Seq=0 Len=0
2	192.168.1.104	200.42.33.121	GET /index.html HTTP/1.1
3	173.194.42.245	192.168.1.104	443 >45911 [ACK] Seq=4562 Ack=2347 Len=0
4	192.168.1.104	192.168.1.247	7777 >27351 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Len=0
5	192.168.1.247	192.168.1.104	27351 >7777 [ACK] Seq=1 Ack=1 Len=0
6	200.42.33.121	192.168.1.104	80 >48600 [ACK] Seq=232 Ack=104 Len=0
7	200.42.33.121	192.168.1.104	HTTP/1.1 200 OK
8	173.194.42.245	192.168.1.104	443 >45911 [FIN, ACK] Seq=4562 Ack=2347 Len=0
9	192.168.1.104	173.194.42.245	45911 >443 [ACK] Seq=2347 Ack=4563 Len=0

En el transcurso de los cinco minutos siguientes se capturó el tráfico TCP entrante y saliente de dicho host. La siguiente traza corresponde a la porción final de este tráfico.

- Indicar qué se obtendría si se volviese a correr `netstat` una vez transcurrido este tiempo.
- A partir del paquete 1, el proceso corriendo en `192.168.1.247:27351` está iniciando una conexión con nuestro host. ¿Cuál es el instante más temprano posible en el que el proceso receptor puede enviar datos a su contraparte?

Ejercicio 10

Desde un host con dirección `192.168.0.1` se captura el siguiente tráfico:

No.	Time	Source	Destination	Info
1	5.487931	192.168.0.100	157.92.27.21	60205 > http [SYN] Seq=0 Len=0
2	5.505790	157.92.27.21	192.168.0.100	http > 60205 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Len=0
3	5.505848	192.168.0.100	157.92.27.21	60205 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Len=0
4	5.506098	192.168.0.100	157.92.27.21	GET /materias/tc/2012/2c/index_html HTTP/1.1
5	5.532603	157.92.27.21	192.168.0.100	http > 60205 [ACK] Seq=1 Ack=568 Len=0
6	5.930460	157.92.27.21	192.168.0.100	[TCP segment of a reassembled PDU]
7	5.930494	192.168.0.100	157.92.27.21	60205 > http [ACK] Seq=568 Ack=1449 Len=0
8	5.930573	157.92.27.21	192.168.0.100	[TCP segment of a reassembled PDU]
9	5.930576	192.168.0.100	157.92.27.21	60205 > http [ACK] Seq=568 Ack=2897 Len=0

- Describir los cambios de estado de ambos extremos de la conexión.
- Explicar en qué estado quedan ambos extremos de la conexión si un software en el host `192.168.0.1` (gateway de `192.168.0.100`) reemplaza maliciosamente el segmento 9 por el siguiente:

`192.168.0.100 157.92.27.21 60205 > http [RST, ACK] Seq=568 Ack=2897 Len=0`

Bibliografía

Computer Networks: A systems approach. 3ra Edición. *Peterson & Davie*. Capítulo 5: End-to-End Protocols (sección 5.1 y 5.2).

RFC 793: Transmission Control Protocol.